

경 력 기 술 서

성명: 윤기수 (YUN KIS00)

깃허브: <https://github.com/CuriousSpace>

포트폴리오: https://curiousspace.github.io/Portfolio/index_ko.html

1. 핵심 역량 요약 (Executive Summary)

- 총 7년 6개월 경력의 백엔드 & 분산 시스템 엔지니어 (국내 3년 5개월 + 일본 오사카 4년 1개월)
- Java 21, Spring Boot 3.4 및 AWS 인프라(SAA 보유) 기반 고성능 B2B SaaS 백엔드 설계 및 운영
- 대용량 쿼리 최적화: 복합 인덱스 및 시간대별 버킷팅을 통한 대시보드 지연시간 95% 단축 (2,000ms+ → 80ms)
- 캐싱 및 장애 격리: Caffeine 로컬 캐시 적용으로 외부 API 호출 80% 절감, Transactional Outbox 알림 분리
- 멀티 테넌시 권한 엔진: 3계층(발주처-시공사-협력사) 조직 데이터 분리 리졸버 개발 및 페이징 정합성 100% 보장
- 인프라 가용성 방어: CloudWatch 스토리지 I/O 분석 및 2GB Linux Swap 파티션 증설로 OOM 서버 다운 0건 달성
- 레거시 현대화 및 무결성 검증: COBOL 및 Delphi 기간제 시스템의 C# Web 전환 및 계산 오차 0건 검증
- 개발자 생산성 도구 내재화: 독립형 WebSocket/STOMP 디버거 콘솔 및 Python 자동화 파이프라인 자체 제작
- 글로벌 협업 역량: 일본 현지 4년 근무 및 비즈니스 일본어(JLPT N1), 텍스트/문서 기반 영어 비동기 협업 가능

2. 보유 기술 스택 (Technical Toolkit)

- Backend Core: Java 21, Spring Boot 3.4, Spring Security, C# (.NET Core, WinForms), PHP (Laravel)
- Data & ORM: MariaDB, MySQL, PostgreSQL, Google BigQuery, Spring Data JPA, QueryDSL, MyBatis
- Real-Time & Cache: Caffeine Cache, Spring WebSocket (STOMP), SockJS, FCM, Naver Cloud SENS
- Cloud & DevOps: AWS (EC2, RDS, S3, CloudFront, Athena, CloudWatch, EB), Docker, Nginx, GitHub Actions
- Automation: Python (Pandas, Openpyxl, Virtualenv), Linux Shell Script
- Testing & Tooling: WebSocket/STOMP Debug Console, Local MCP Server, Swagger OpenAPI

3. 상세 경력 기술서 (Work Experience & Projects)

1. (주)강남앤인코뉴스 (2025.09 ~ 현재 재직 중)
소속: 기업부설연구소 / 직급: 전임연구원 (백엔드 리드)

[프로젝트]: LH 스마트 안전관제 B2B SaaS 플랫폼 v2 백엔드 및 인프라 구축
- 기간: 2025.09 ~ 현재
- 담당 역할: 백엔드 코어 시스템 설계, 데이터 접근 계층 최적화, AWS 인프라 및 운영 안정화
- 사용 기술: Java 21, Spring Boot 3.4, MariaDB, JPA, QueryDSL, MyBatis, Caffeine, AWS (SAA)

[주요 업무 및 정량적 성과]

- 1) 데이터 레이어 트리플 하이브리드 영속성 설계
 - Spring Data JPA(단순 CRUD 및 도메인 엔티티), QueryDSL(다중 조건 동적 필터링), MyBatis(대용량 집계 통계)로 역할을 명확히 분리하여 생산성과 성능 동시 확보.
- 2) 대시보드 대용량 로그 집계 쿼리 최적화
 - 수천 건의 당일 생체 측정 원시 로그 폴스캔 병목을 DB 복합 인덱스(workplace_id, measure_date, status) 및 시간대별 버킷팅 MyBatis 쿼리로 재설계.
 - 대시보드 초기 로딩 속도를 2,000ms+에서 80ms 수준으로 약 95% 단축.
- 3) 기상청 공공 API 전환 및 Caffeine 인메모리 캐싱 파이프라인 구축
 - 기존 유료 해외 날씨 API 의존성을 제거하고 대한민국 기상청 공공 API로 100% 자체 전환.
 - 현장 격자 좌표 기반 10~30분 TTL Caffeine Local Cache를 적용하여 동일 현장 중복 외부 호출 80% 이상 절감 및 응답 속도 5ms 이내 달성.
- 4) 3계층 멀티 테넌시 권한 격리 엔진 (ReadScopeResolver) 개발
 - 발주처(LH) > 원도급 시공사 > 하도급 협력사 간 엄격한 데이터 격리 리졸버를 설계하여 하위 테넌트 데이터 침범 차단.
 - 목록 쿼리와 카운트(totalCount) 쿼리에 인가된 조직 코드 목록을 강제 주입하여 페이징 정합성 100% 보장.
- 5) Transactional Outbox Pattern 기반 비동기 알림 장애 격리
 - 위험 알림(FCM, 알림톡, STOMP)을 Outbox 테이블에 먼저 영속화한 후 비동기 워커가 전송하도록 분리.
 - 외부 통신 장애 발생 시 메인 비즈니스 트랜잭션이 롤백되거나 유령 알림이 발송되는 정합성 결함 원천 차단.
- 6) AWS 인프라 비용 절감 및 무중단 가용성 방어 (AWS SAA)
 - 프론트엔드 EC2 인스턴스 다운 원인을 CloudWatch 지표(스토리지 I/O 지연으로 인한 OOM)로 규명하고 2GB Linux Swap 파티션 증설로 서버 다운 0건 달성.
 - 사내 방치되어 있던 미사용 Elastic Beanstalk 환경 7개 및 Route53 레코드를 전수 식별·영구 삭제하여 월 클라우드 고정비 대폭 절감.
- 7) 위치기반서비스(LBS) 사업자 인허가 보안 요건 100% 충족
 - 개인위치정보(GPS 위경도) DB 저장 시 AES-256 암호화 파이프라인 구축 및 관리자 접근사실 자동 감사 로깅 구현.
- 8) 개발 생산성 도구 자체 구축
 - 프론트엔드 개발 일정에 종속되지 않고 백엔드 실시간 소켓 채널, 헤더, 페이로드를 즉시 검증할 수 있는 독립형 'WebSocket/STOMP 디버그 콘솔' 웹 툴 자체 개발.

- 다중 저장소 간 코드 탐색 및 아키텍처 비교 속도 향상을 위한 로컬 MCP(Model Context Protocol) 환경 구축.

2. (주)스마트소셜 (2023.05 ~ 2025.08, 2년 4개월)

소속: 서비스기획개발팀 / 직급: 선임 (대리)

[프로젝트 1]: 다문화 학생 진학·진로 지원 플랫폼 구축 (da2um.kr)

- 사용 기술: PHP (Laravel), AWS, MySQL, I18n Pipeline
- 하드코딩된 언어별 블레이드 템플릿 구조를 단일 템플릿 동적 렌더링 엔진으로 개편.
- 엑셀 번역 데이터 기반 자동 바인딩 파이프라인을 구축하여 다국어 페이지 유지보수 및 확장 공수 약 90% 절감.

[프로젝트 2]: 대학 AIDX / LINC 3.0 공유협업 플랫폼 운영 및 보안 패치

- 사용 기술: PHP (Laravel), Spring Boot, Python, Pandas, Openpyxl, MySQL, AWS
 - 상위 대학 보안 점검으로 차단된 한양여대 SSO Spring Boot 중계서버 포트를 신속히 파악하여 대체 포트 할당 및 HTTPS/TLS 보안 통신 긴급 복구.
 - Bastion SSH 포트포워딩 환경에서 Python(venv, Pandas, Openpyxl) 기반 운영 DB 스키마 자동 추출 스크립트 제작.
 - 수작업 등록으로 인한 데이터 오류를 방지하기 위해 대량 엑셀 데이터 DB 자동 적재 스크립트(readExcel) 자체 구축 운영.
 - Canva, Slack Enterprise API 등 서드파티 도구 도입 사전 기술 타당성 및 라이선스 비용 분석, 일일 프로덕션 헬스체크 프로세스 운용.
-

3. AXAS 주식회사 (일본 오사카, 2019.04 ~ 2023.04, 4년 1개월)

소속: 제2엔지니어링부 / 직급: 사원 (SE)

[프로젝트 1]: 철도 역무원 내부 시스템 및 금속공업 공정관리 레거시 현대화

- 사용 기술: C# (.NET Core, WinForms), Delphi, COBOL, Oracle
- 철도 역무원 시스템: COBOL 기반 레거시 비즈니스 로직을 리버스 엔지니어링하여 C# WinForms 아키텍처로 리뉴얼 개발.
- 금속공업 공정관리 시스템: Delphi 기반 온프레미스 프로그램을 사내 인트라넷 C# 웹 시스템으로 마이그레이션하여 업무 접근성 대폭 개선.
- 기존 프로시저 기반 DAT 파일 배치 입출력 루틴을 모던 C# 함수 기반 구조로 안전 전환.
- 단계별 테스트 사양서 수립 및 회귀 테스트 체계를 확립하여 전환 전후 비즈니스 로직 계산 오차 0건(무결성 100%) 달성.

[프로젝트 2]: 전국 대형 가전양판점 유통 데이터 파이프라인 쿼리 튜닝

- 사용 기술: PostgreSQL, Google BigQuery, C++, PHP
 - 트랜잭션 DB(PostgreSQL)와 분석 플랫폼(Google BigQuery) 쿼리 실행계획(Execution Plan) 분석.
 - 비효율적인 조인 및 풀스캔 구간을 제거하여 대용량 배치 데이터 처리 및 조회 성능 최적화.
-

4. 자격증 및 학력 (Certifications & Education)

- AWS Certified Solutions Architect – Associate (SAA) | AWS (2025.05)
- AWS Certified Cloud Practitioner (CLF) | AWS (2025.04)
- 일본어능력시험 JLPT N1급 합격 | 일본국제교류기금 (2025.08)
- 동의대학교 경영정보학과 학사 졸업 (2012.03 – 2019.02)